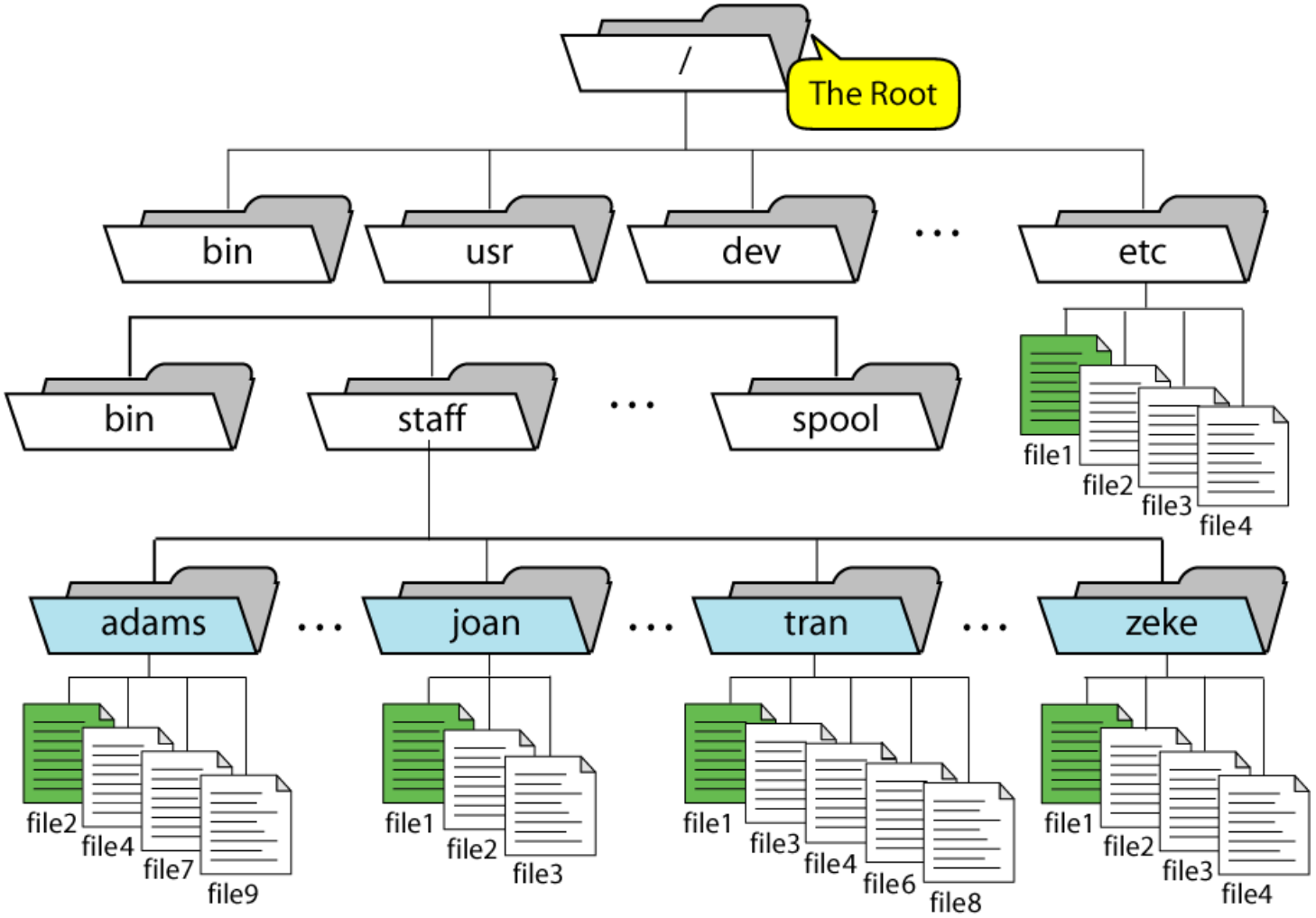
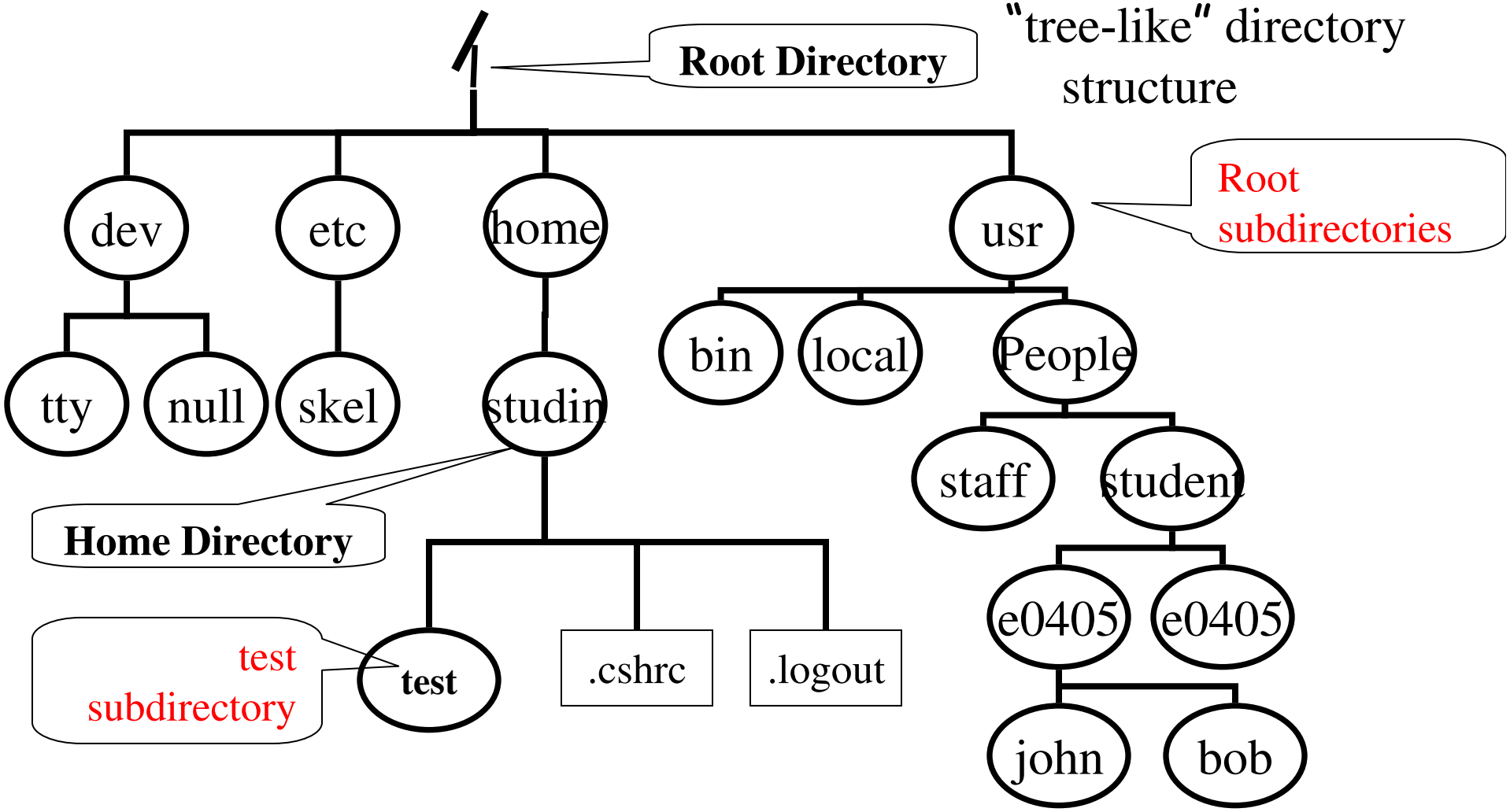
ΜΥΗΠ 228: Προγραμματισμός Συστημάτων
Το Σύστημα Αρχείων

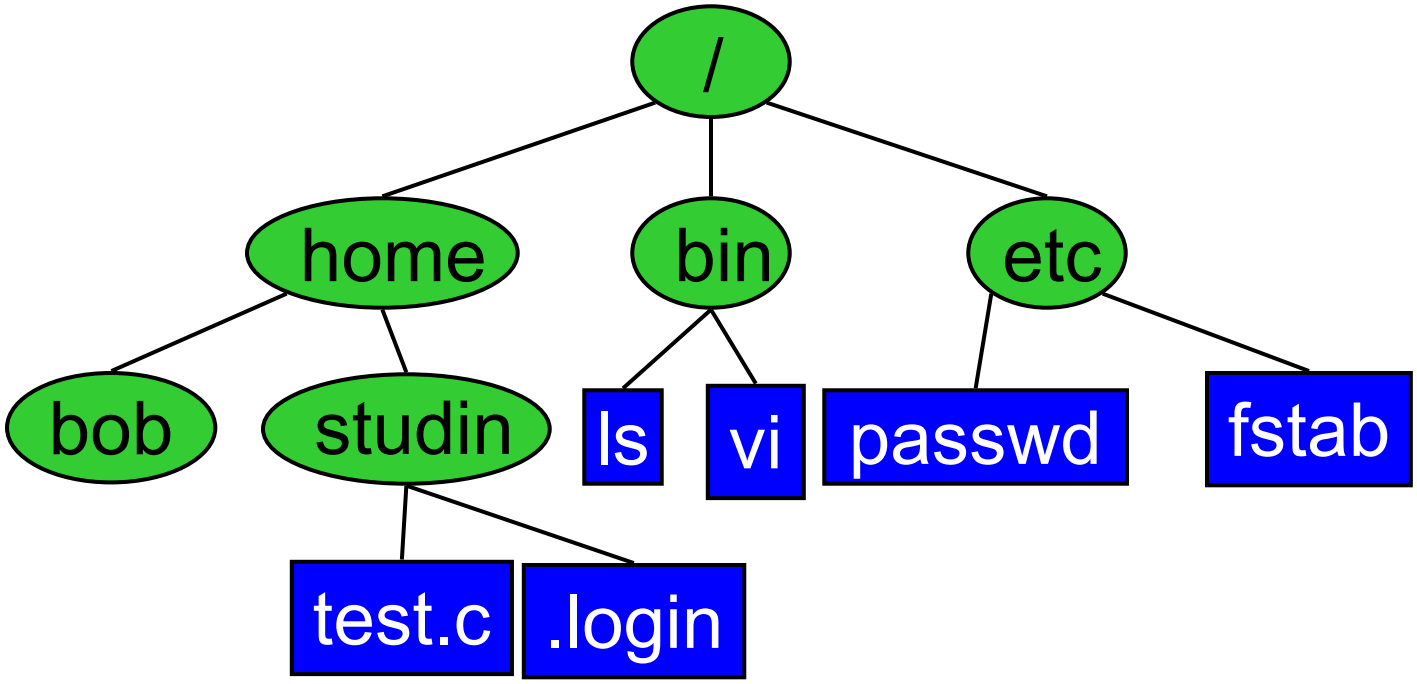
Μια Ιεραρχία Φακέλων



Παράδειγμα Ιεραρχίας αρχείων



Παράδειγμα συστήματος αρχείων



Paths and Pathnames

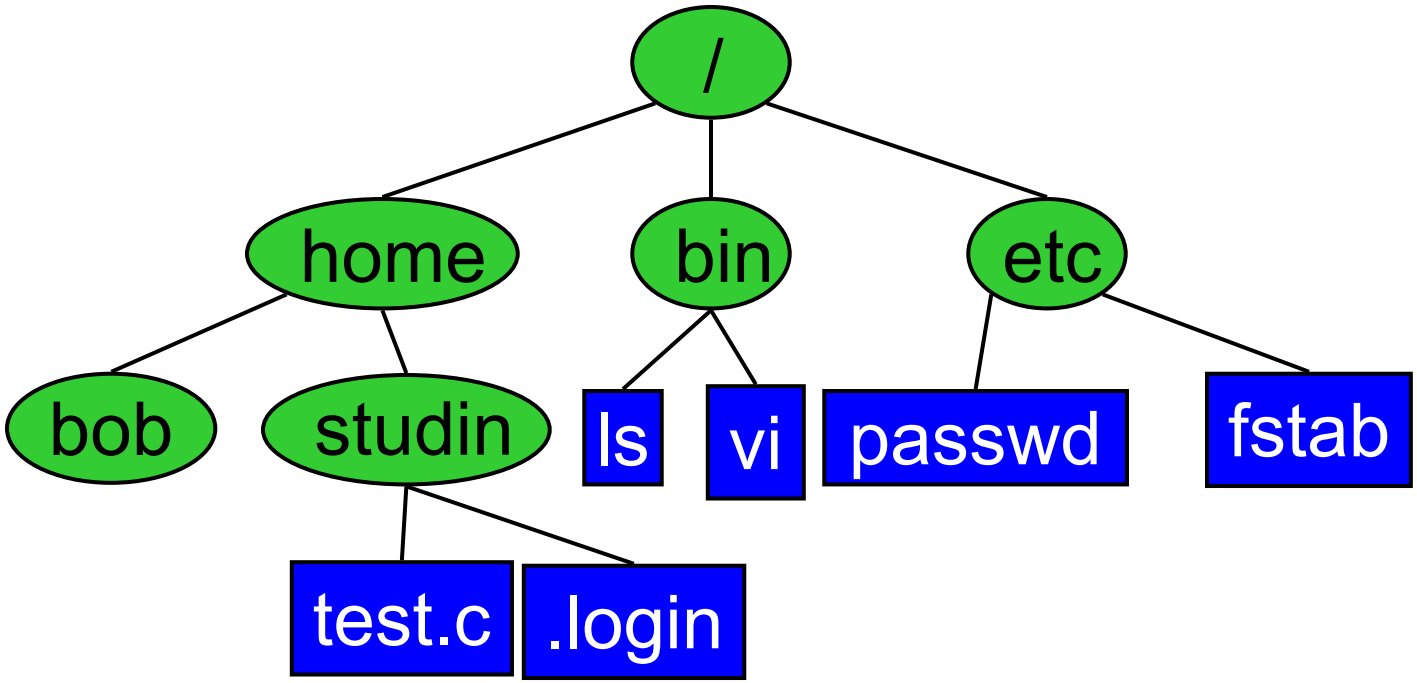
- A *pathname* (or *path*) is a route from the root to the file or directory in question
- Directory names are separated by /'s (DOS users please note)
- A path beginning with a / is an *absolute* path
- A path beginning with anything but a / is a *relative* path

Paths and Pathnames

Two ways of locating a file or a directory:

- By Using Absolute Pathname
  - Full pathname
  - Traces a path from root to a file or a directory
  - Always begins with the root (/) directory!
  - Example: /home/ux/krush/unix/assignments/assign1.sp04
- By Using Relative Pathname
  - Traces a path from the 'cwd' to a file or a directory
  - No initial forward slash (/)
  - Two dots (..) goes up one level on file structure
  - Dot (.) points to current working directory (cwd)
  - Example: unix/assignments/assign1.sp04

Παράδειγμα συστήματος αρχείων

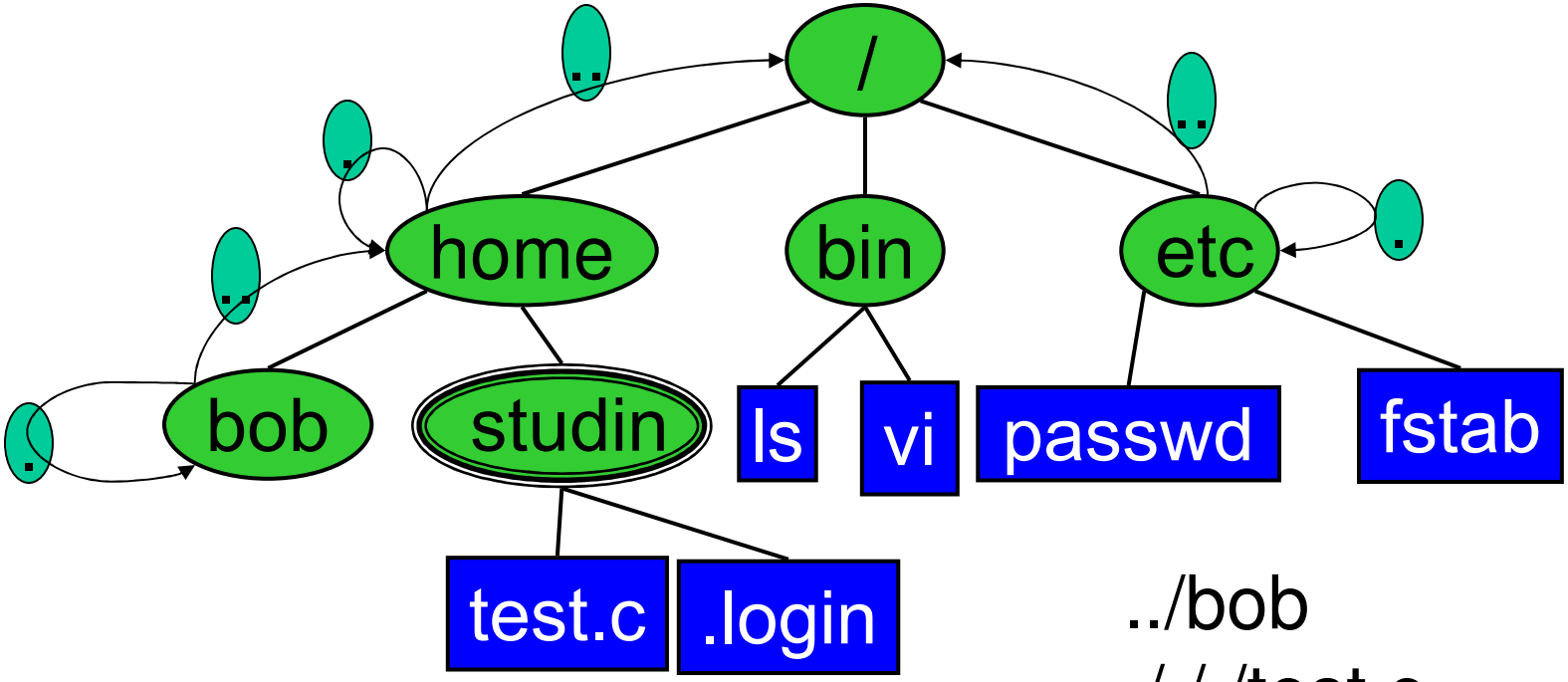


/home/studin
/bin/ls
Studin/test.c

Directory Types

- Root Directory: /
  - The first directory in any UNIX file structure
  - Always begin with the forward slash (/)
- Home Directory: $HOME or ~
  - Created by system administrator
  - This is where you are when you first log in!
  - Under $HOME, you may create your own directory structure
  - Type: cd [Return] takes you $HOME
- Current Working Directory: .
  - The Directory you are currently working in
  - Also called Current Working Directory (cwd)
- Parent Directory: ..
  - The directory immediately above your current working directory.

Παράδειγμα συστήματος αρχείων

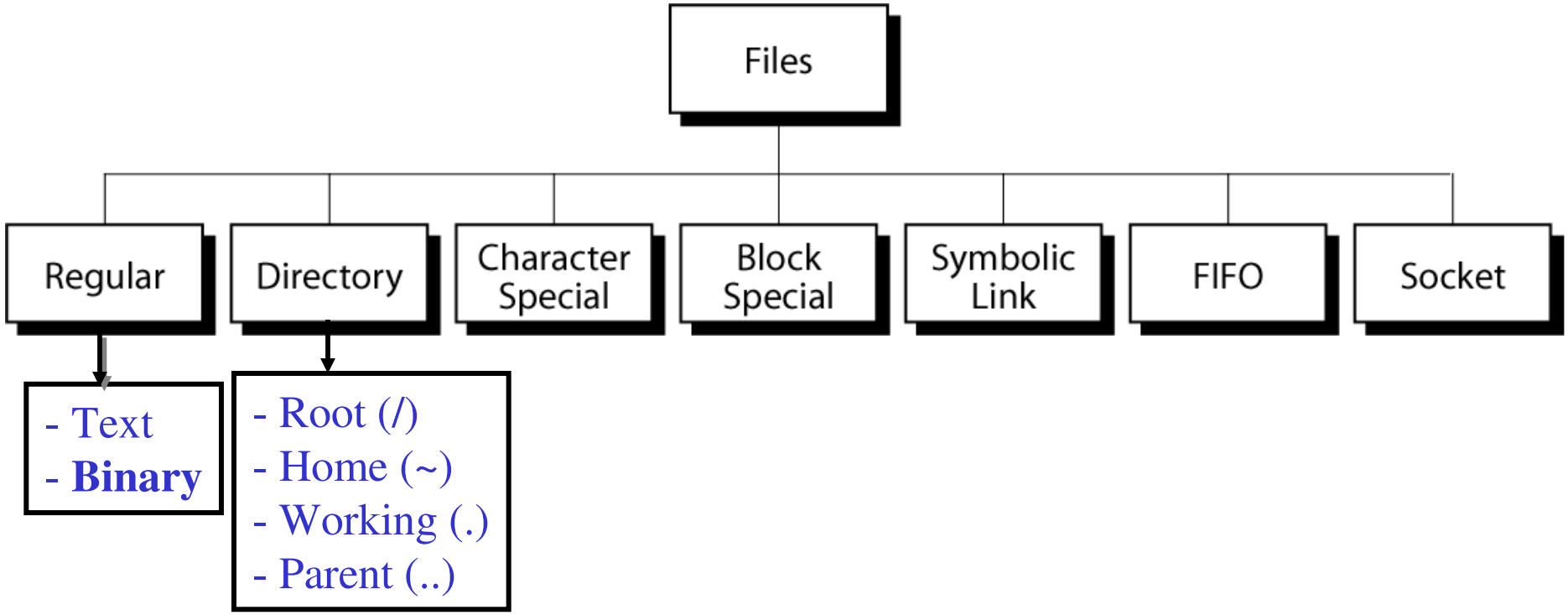


/home/studin
/bin/ls
studin/test.c

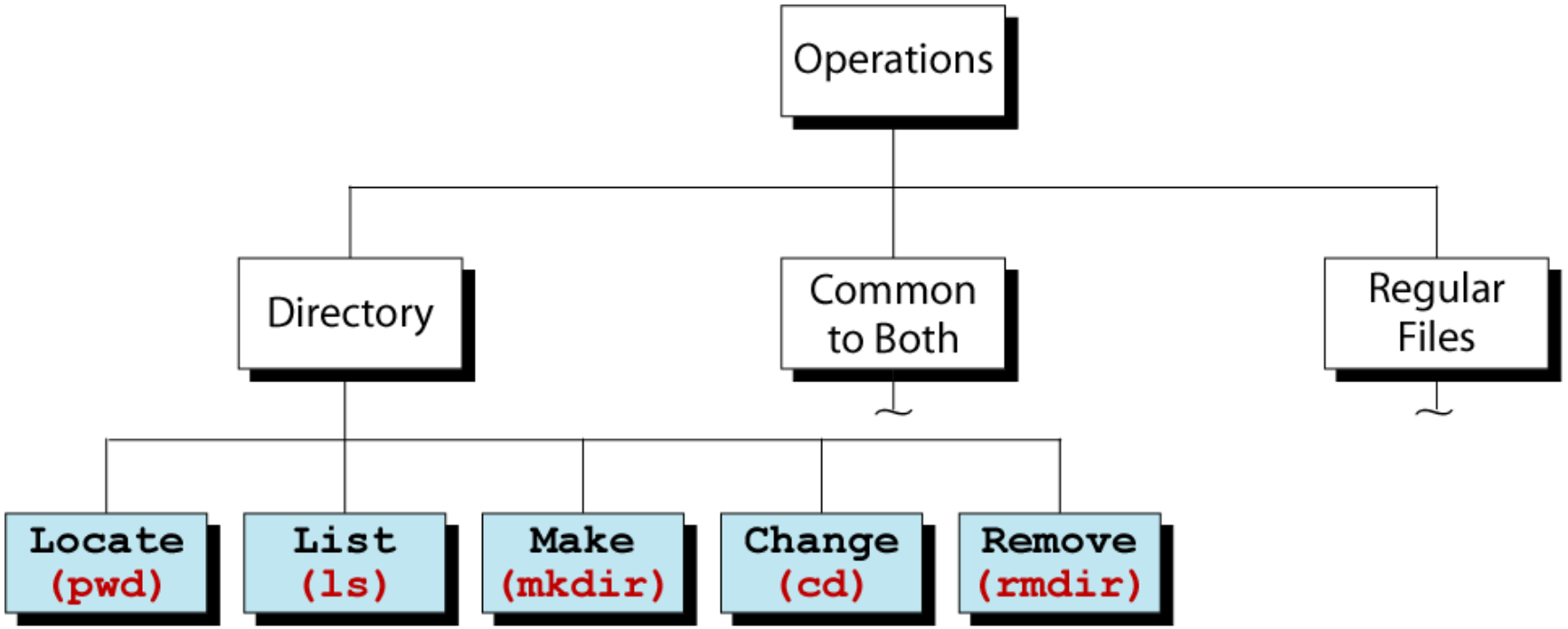
../studin
../../bin/ls
test.c
./test.c

../bob
./../test.c
../studin/./../bob
./bob
studin/.login

File Types


Files
Regular
Directory
Character Special
Block Special
Symbolic Link
FIFO
Socket
- Text
- Binary
- Root (/)
- Home (~)
- Working (.)
- Parent (..)

Directory Operations



Display Current Directory's Full Pathname

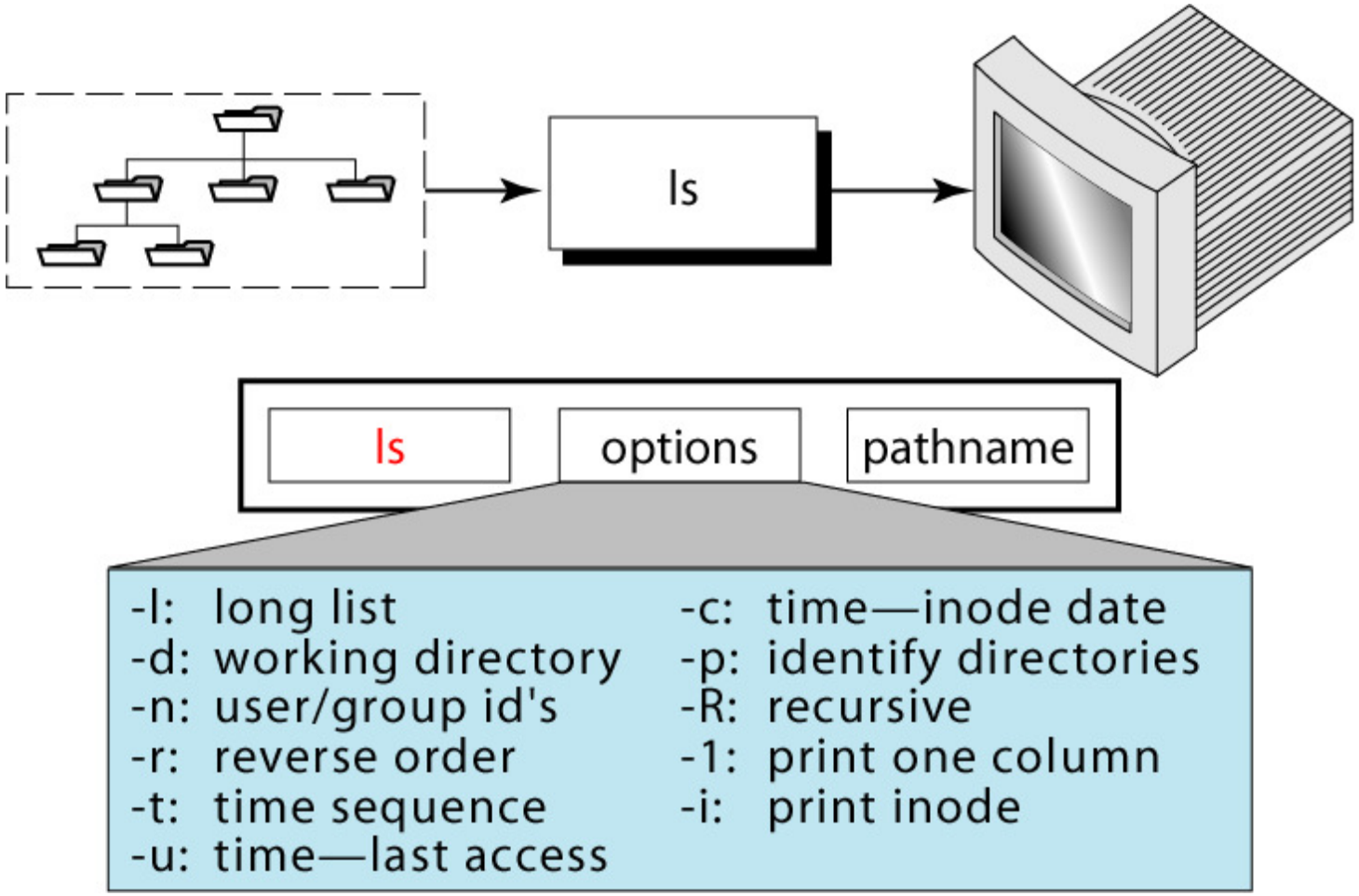
- To determine the full pathname of the current working directory, use the command named "pwd"
- pwd stands for print working directory

  Example: To display the full pathname of the current working directory

  ux% pwd

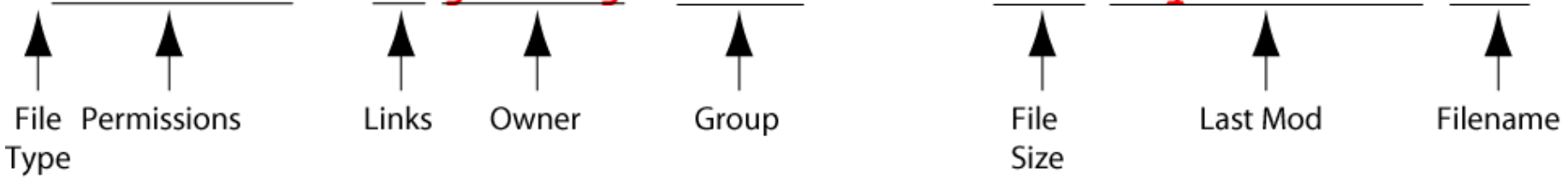
  /home/ux/krush/unix

The ls Command

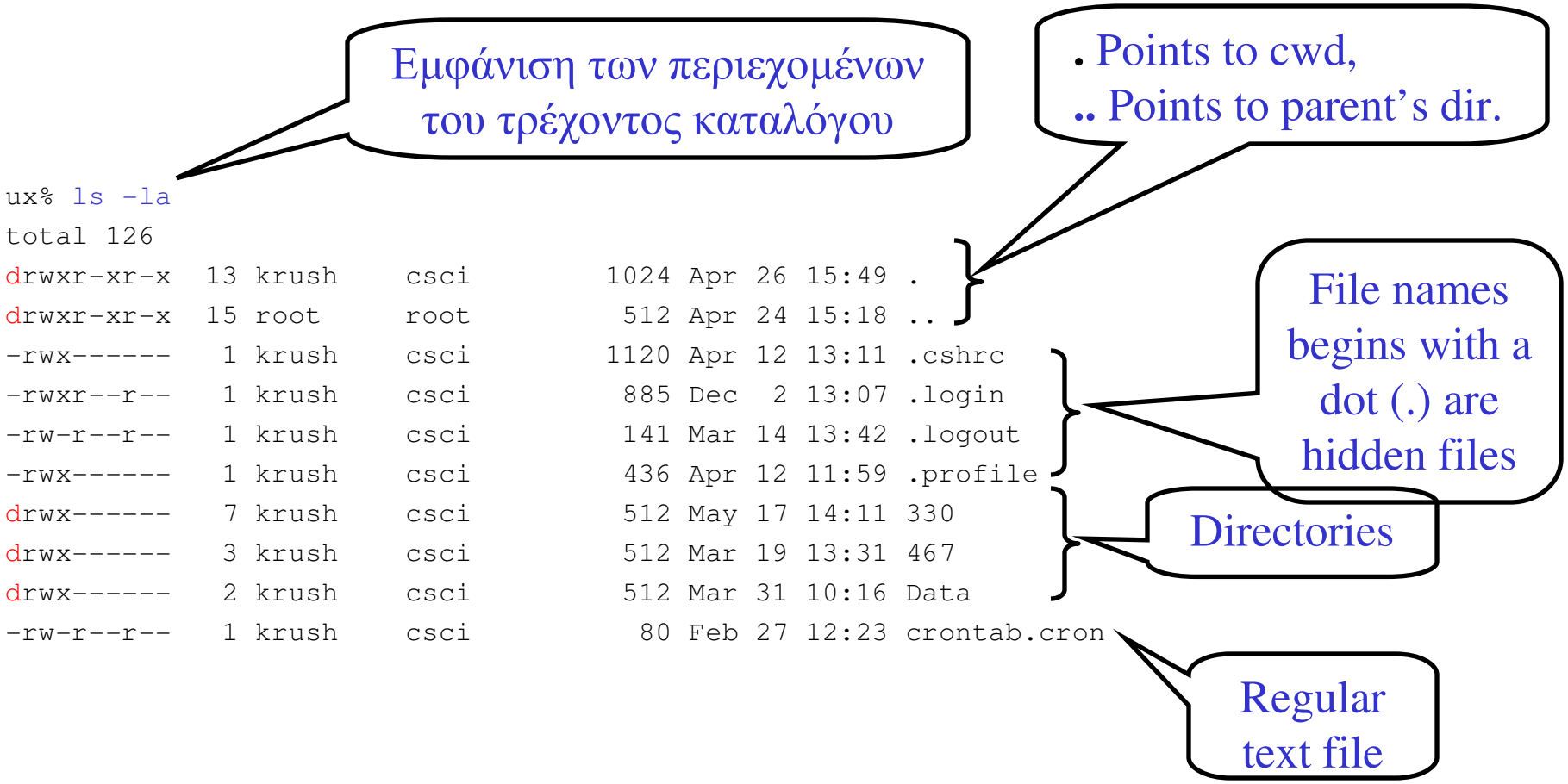


Long List Option

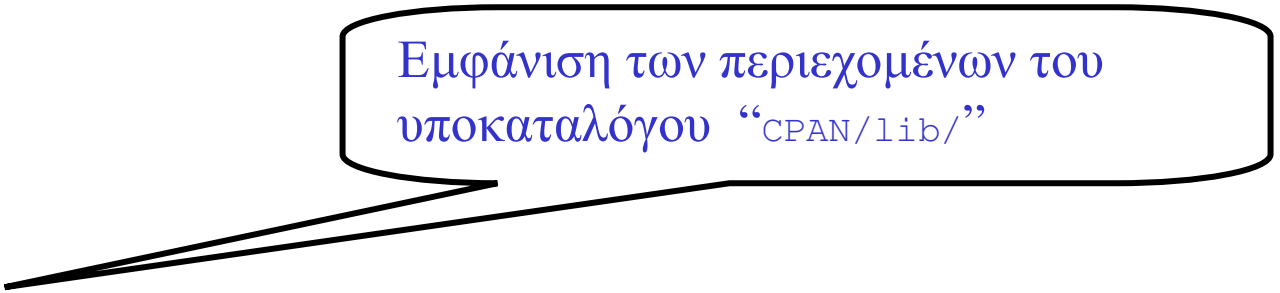
```
$ ls -l
total 2
-rw-r--r--   1 gilberg  staff   12 May 17 08:45 f-t
-rw-r--r--   1 gilberg  staff   12 May 17 08:45 f1t
```



List ALL Contents of Current Directory



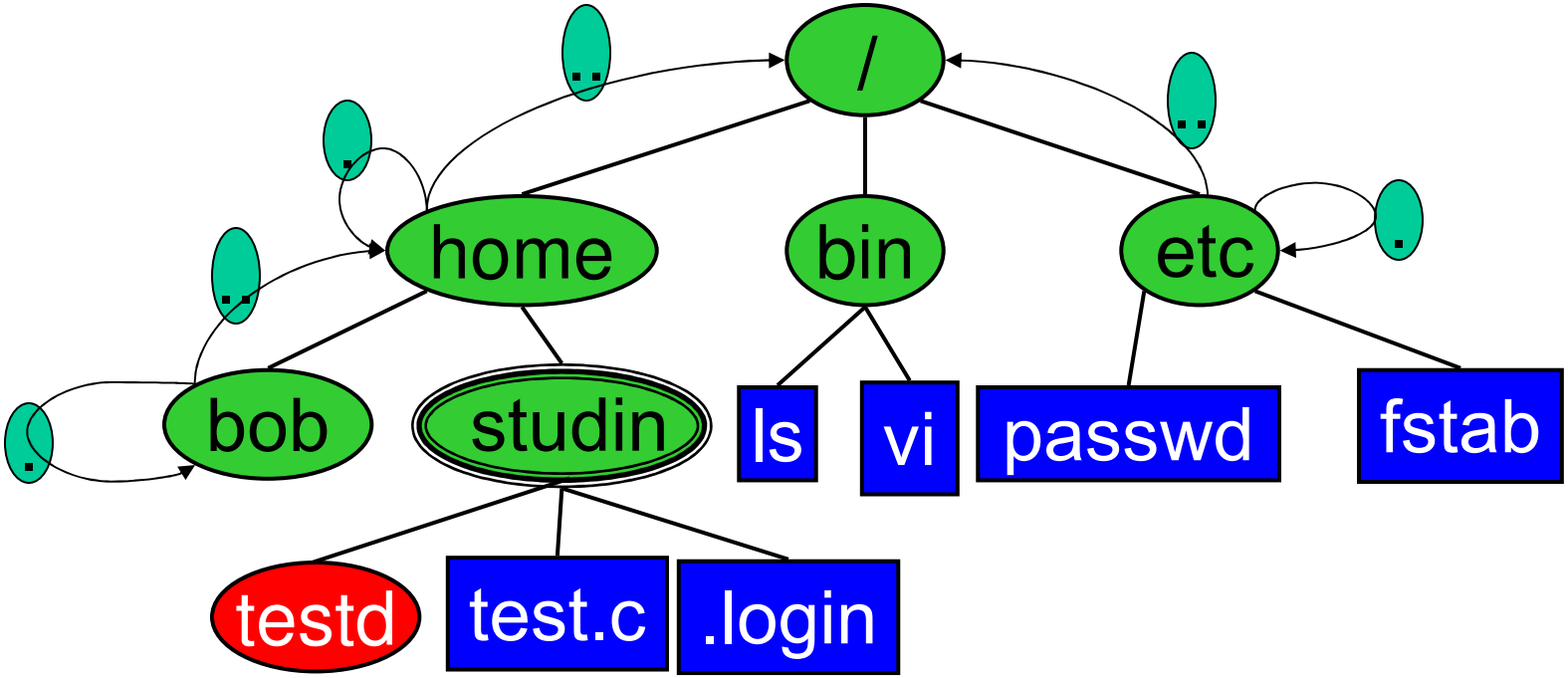
List Contents of a Specific Directory




```
ls -l CPAN/lib/

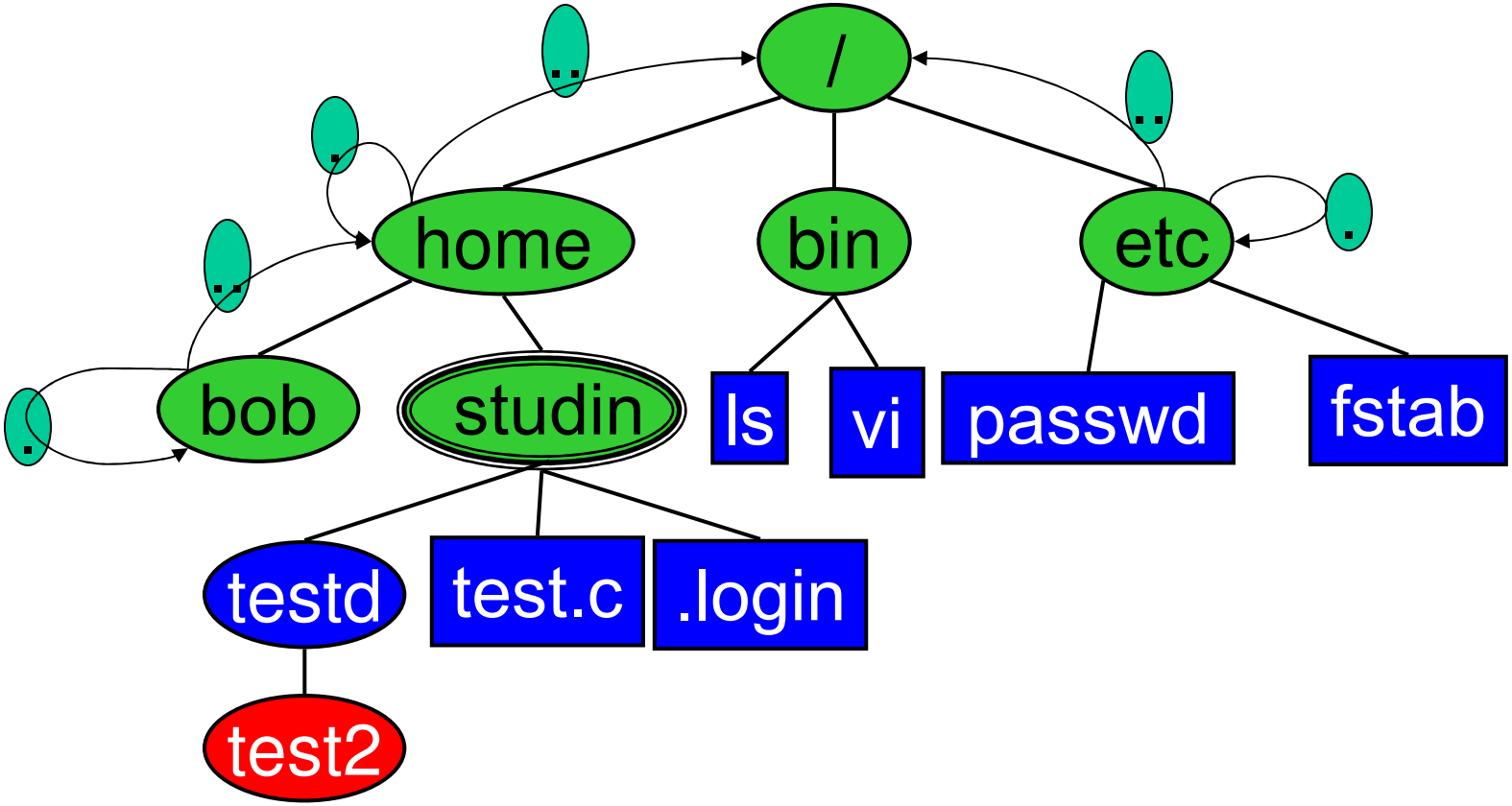
total 28
drwxrwxr-x 4  frag frag 4096 2010-03-16 08:38 arch
drwxr-xr-x 5   frag frag 4096 2010-03-16 08:38 ExtUtils
drwxrwxr-x 2 frag frag 4096 2010-05-07 07:38 Graph
drwxrwxr-x 2 frag frag 4096 2010-05-04 08:05 IMDB
drwxrwxr-x 3 frag frag 4096 2010-03-16 06:00 Net
drwxrwxr-x 3 frag frag 4096 2010-03-12 07:52 Text
drwxrwxr-x 4 frag frag 4096 2010-03-16 08:39 XML
```

Παράδειγμα συστήματος αρχείων



studin@it209$ mkdir testd

Παράδειγμα συστήματος αρχείων



studin@it209$ mkdir /home/studin/testd/test2

must already exist

Directory Names

- Use the following characters:
  - Uppercase letters (A-Z)
  - Lowercase letters (a-z)
  - Numbers (0-9)
  - Underscore (_)
  - Period/dot (.)

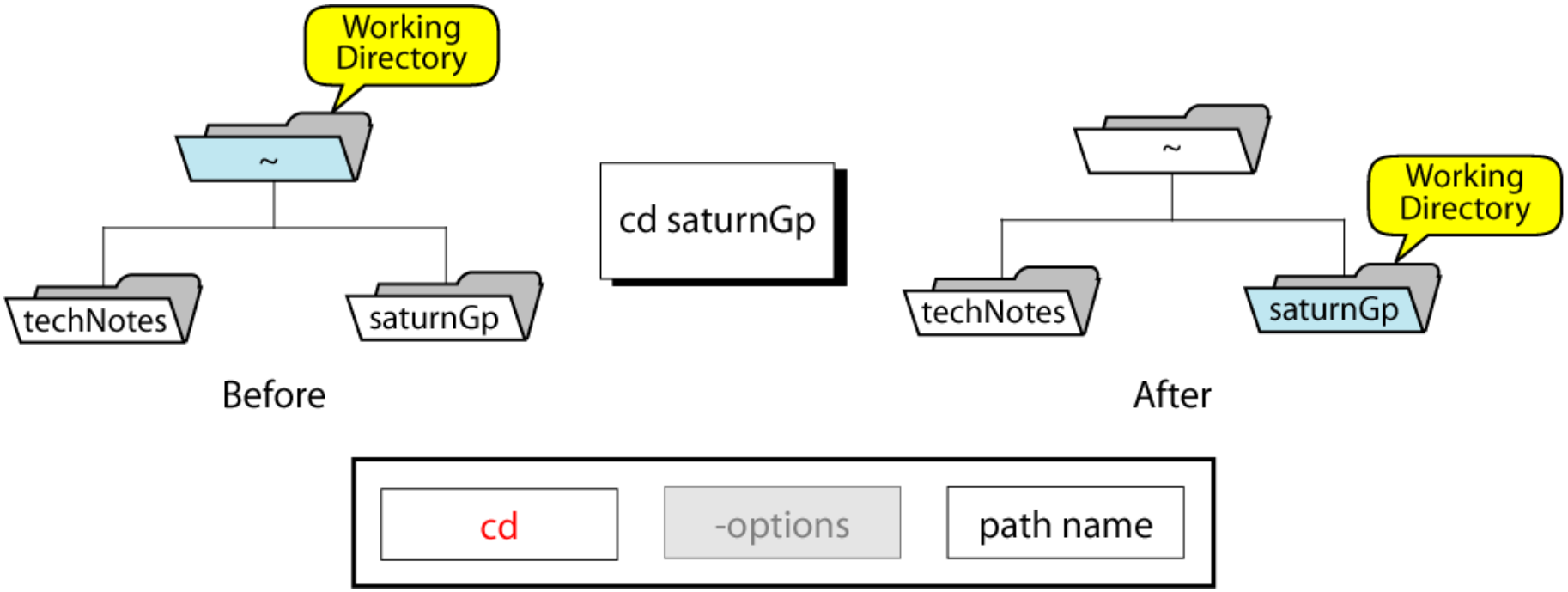
Directory Names

- When naming a directory, avoid the following characters:

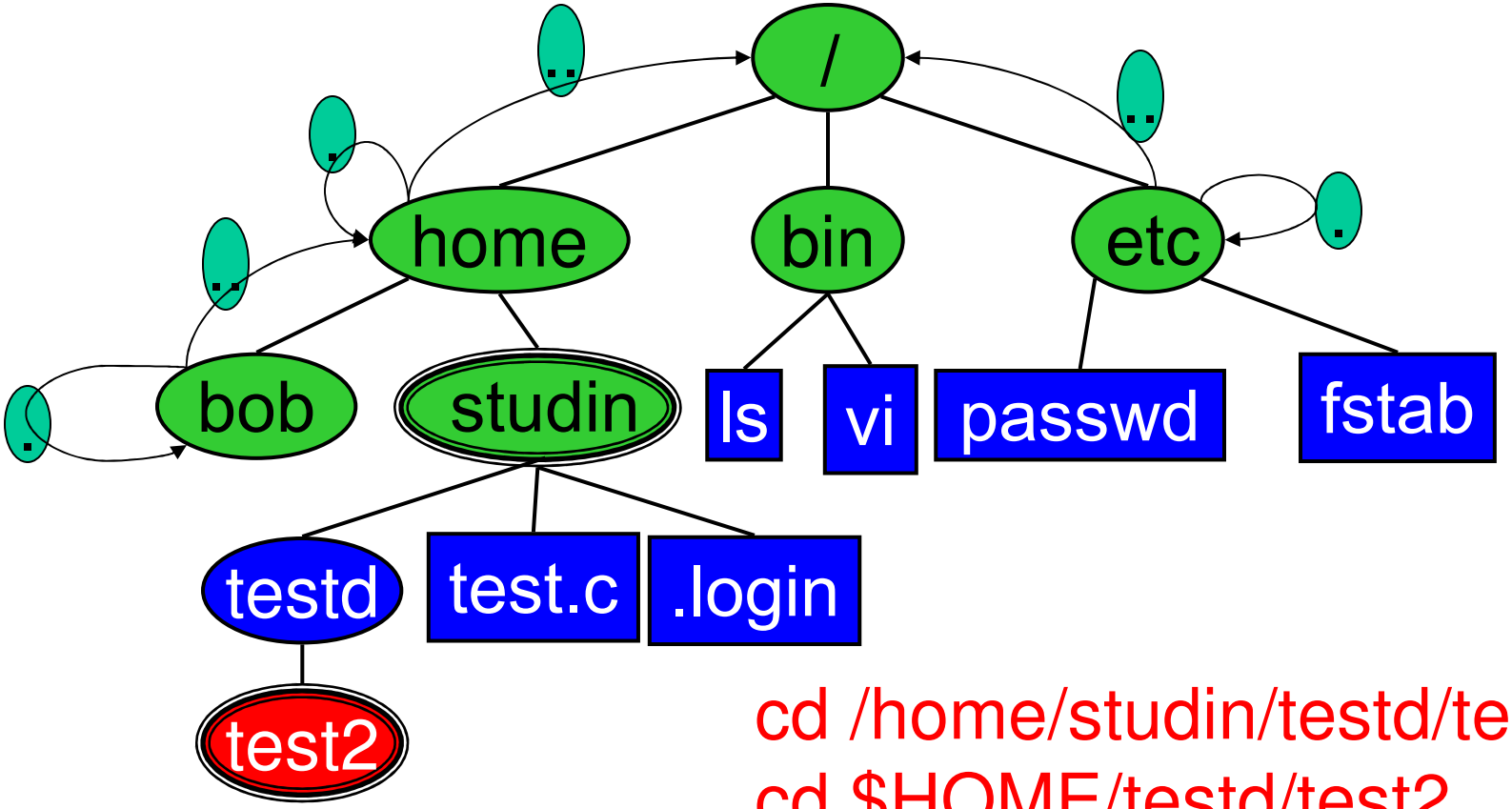
&	*	\	|	[ ]	{ }
$	< >	( )	#	?	/
"	'	;	^	!	~

Space Tab

The cd Command



Παράδειγμα συστήματος αρχείων



cd /home/studin/testd/test2
cd $HOME/testd/test2
cd ~/testd/test2
cd testd/test2

Remove Directories

- To remove an empty directory – a directory that does not contain user-created files, use the command named "rmdir"

  Example: To remove a directory called "test", which does not contain user-created files.

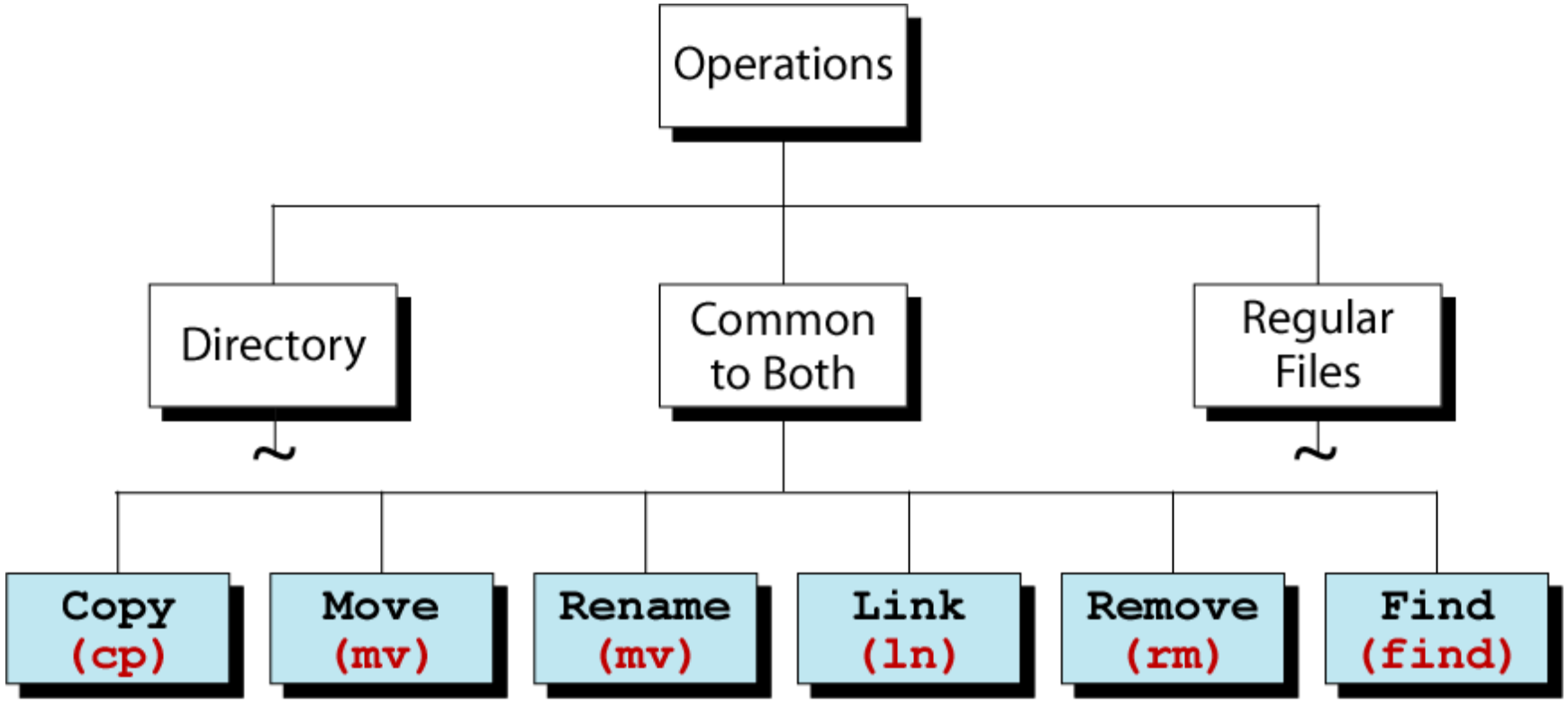
  ux% rmdir test

- To remove a non-empty directory, use the command named "rm –r"

  Example: To remove a non-empty directory called "old-data"

  ux% rm –r old-data

Operations Common to Directories and Regular Files



Copying Files

- To copy a file, use the command named "cp"
- Syntax: cp source-file new-file
- Commonly used options:
  - -i if "new-file" exists, the command cp prompts for confirmation before overwriting
  - -p preserve permissions and modification times
  - -r recursively copy files and subdirectories

Moving Files

- To move files from one directory to another directory, or to re-name a file, use the command named "mv".
- The directory that contains the source file and the destination directory must have write and execute access permissions.

Moving Files

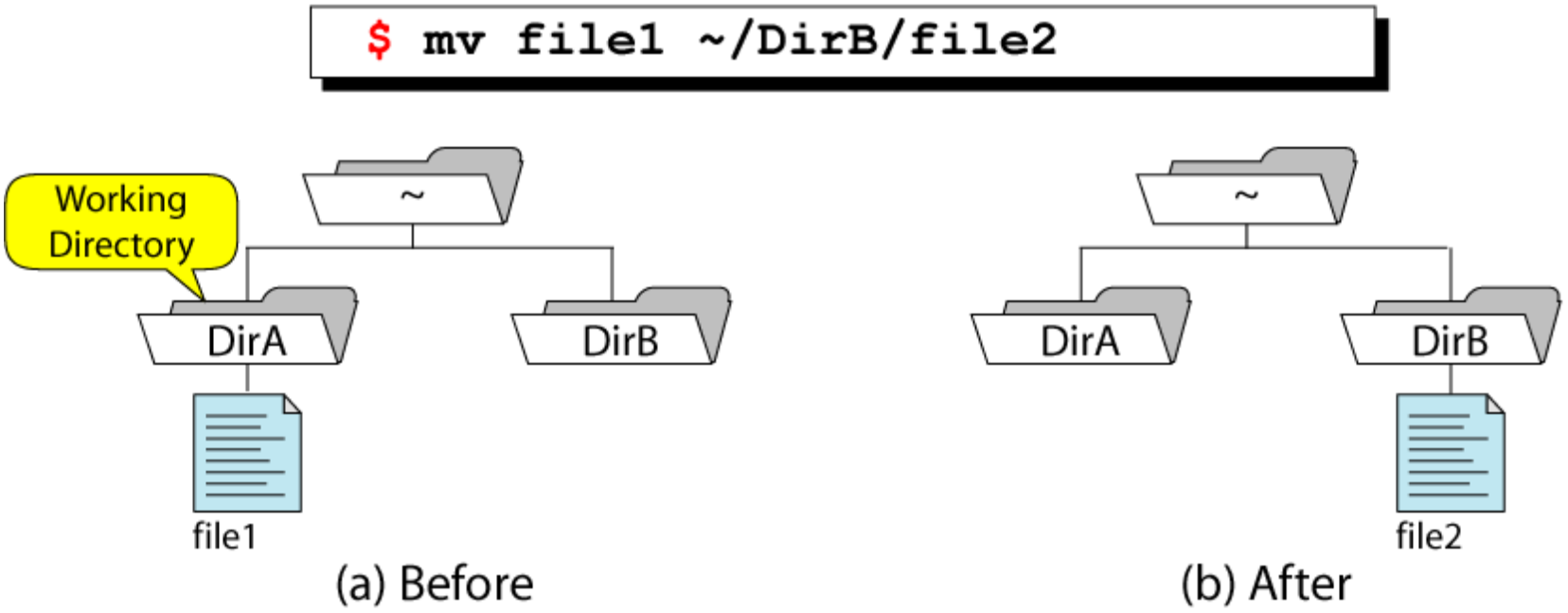
- Syntax: mv source-file destination-file
- If the destination file exists, "mv" will overwrite the existing file.

Example: Move "assign1.txt" to a different directory and rename it to "assign1.save"

ux% mv assign1.txt $HOME/archive/assign1.save

ux% mv assign1.txt $HOME/archive

Moving a File



Rename Directories

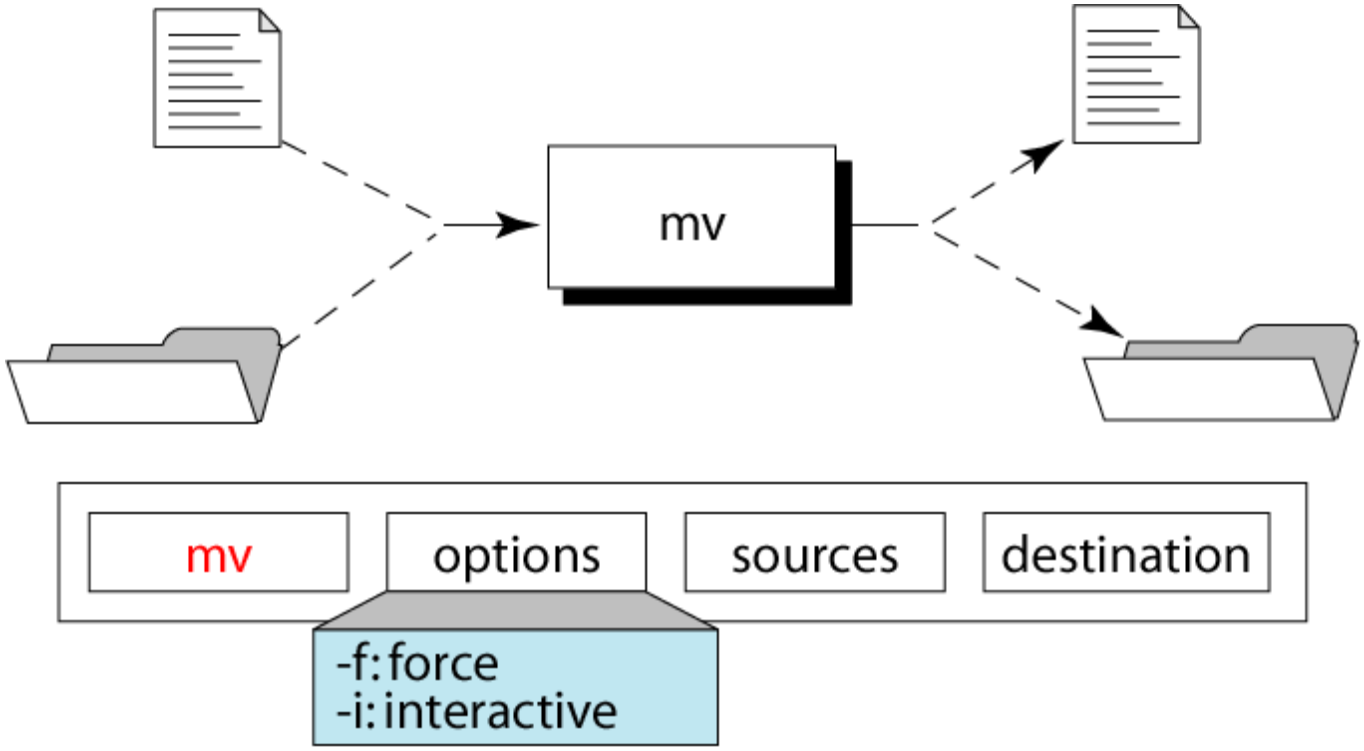
- To change the name of an existing directory, use the command named "mv"

  Example: To rename the file called "unix" to "csci330"

  ux% mv unix csci330

- For the above example, what happens if "csci330" already exists in the current directory and it is the name of a directory?

The mv Command



Removing/Deleting Files

- You should remove un-needed files to free up disk space.
- To remove/delete files, use the command named "rm".
- Syntax: rm file-list
- Commonly used options:
  - -f force remove regardless of permissions for "file-list"
  - -i prompt for confirmation before removing
  - -r removes everything under the indicated directory

Removing/Deleting Files

- If "file-list" contains pathname, the directory components of the pathname must have execute permission.
- The last directory that contains the file to be deleted must have execute and write permissions.

Example: Remove the file named "old-assign"

ux% rm unix/assign/old-assign

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Εάν θέλουμε μπορούμε να διαγράψουμε πολλά αρχεία με μια εντολή. Πχ:
  - rm file1.c file2.c file3.c file4.c
- Ομοίως μπορούμε να αντιγράψουμε πολλά αρχεία με μια εντολή:
  - cp file1.c file2.c file3.c file4.c /media/floppy
  - Σε αυτή τη περίπτωση το τελευταίο όρισμα στην εντολή cp πρέπει να είναι φάκελος που υπάρχει.

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Το ίδιο ισχύει και για την εντολή mv αν θέλουμε να μετακινήσουμε πολλά αρχεία:
  - mv file1.c file2.c file3.c file4.c /media/floppy
  - Σε αυτή τη περίπτωση το τελευταίο όρισμα στην εντολή cp πρέπει να είναι φάκελος που υπάρχει.
- Αν όλα τα αρχεία που θέλουμε να διαγράψουμε ή αντιγράψουμε ή μετακινήσουμε έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ για να αναφερθούμε σε αυτά, χωρίς να γράφουμε όλα τα ονόματα.

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι:
  - * : σημαίνει οποιοσδήποτε συνδυασμός χαρακτήρων οποιουδήποτε μήκους (ακόμη και μήκους 0)
  - ? : σημαίνει ένας ακριβώς χαρακτήρας - οποιοσδήποτε χαρακτήρας
  - [xyz] : σημαίνει ένας ακριβώς χαρακτήρας από τους xyz.
  - [^xyz] : σημαίνει ένας ακριβώς χαρακτήρας - οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από τους xyz.
  - [a-dxyz] : σημαίνει ένας ακριβώς χαρακτήρας από τους a,b,c,d,x,y,z
  - [^a-dxyz] : σημαίνει ένας ακριβώς χαρακτήρας - οποιοσδήποτε χαρακτήρας εκτός από τους a,b,c,d,x,y,z

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Έστω ότι στο τρέχον κατάλογο εργασίας υπάρχουν τα αρχεία: file1.c, file2.c, file3.c, file4.c, file5.c, file8.c, file3.h, file4.h, file2.out, test.c
- Εάν, όπως στο προηγούμενο παράδειγμα θέλουμε να αντιγράψουμε τα αρχεία file1.c, file2.c, file3.c, file4.c, μπορούμε να δώσουμε την εντολή:
  - cp file[1-4].c /media/floppy
- Εάν θέλουμε να αντιγράψουμε όλα τα αρχεία με την κατάληξη .c,
  - cp *.c /media/floppy

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Έστω ότι στο τρέχον κατάλογο εργασίας υπάρχουν τα αρχεία: file1.c, file2.c, file3.c, file4.c, file5.c, file8.c, file3.h, file4.h, file2.out, test.c
- Εάν, θέλουμε να αντιγράψουμε τα αρχεία που το όνομα τους ξεκινά από f:
  - cp f* /media/floppy
- Εάν θέλουμε να αντιγράψουμε όλα τα αρχεία με την κατάληξη .c και την κατάληξη .h,
  - cp *.[ch] /media/floppy

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Τα wildcards διερμηνεύονται από το shell και είναι ανεξάρτητα της εντολής που χρησιμοποιείται. Άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε εντολή.
- `ls -l *.c`
- Σε αντίθεση με το UNIX, το DOS και τα Windows δεν υποστηρίζουν wildcards

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Εαν δεν βρεθεί αντιστοιχία με κάποιο αρχείο τότε δεν «μεταφράζονται» από το shell:

```
cp *.x /tmp
cp: cannot stat `*.x': No such file or
  directory
```

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Έστω σε έναν φάκελο έχουμε τα αρχεία:

```
ls -l
total 8
-rw------- 1 frag cut 12 2011-01-24 10:34 a
-rw------- 1 frag cut 24 2011-01-24 10:34 b
```

- Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εντολών:

```
cp * /tmp
cp *
```

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Η εντολή cp * , αν και δεν έχουμε ορίσει «στόχο» δεν θα μας εμφανίσει μήνυμα λάθους σύνταξης αλλά θα εκτελεστεί κανονικά. Το αποτέλεσμά της όμως:

```
ls -l
total 8
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:34 a
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:35 b
```

- Δίνοντας cp *, ουσιαστικά η εντολή μεταφράστηκε σε cp a b, οποίο σημαίνει αντέγραψε το αρχείο α στο β.

Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Εάν στον κατάλογο είχαμε 3 αρχεία:

```
ls -l
total 12
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:34 a
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:35 b
-rw------- 1 frag cut 38 2011-01-24 10:40 c
cp *
cp: target `c' is not a directory
```

- Δίνοντας cp *, ουσιαστικά η εντολή μεταφράστηκε σε cp a b c, το οποίο σημαίνει αντέγραψε το αρχείο α και b στον κατάλογο c. Το c όμως δεν είναι κατάλογος και άρα μήνυμα λάθους.

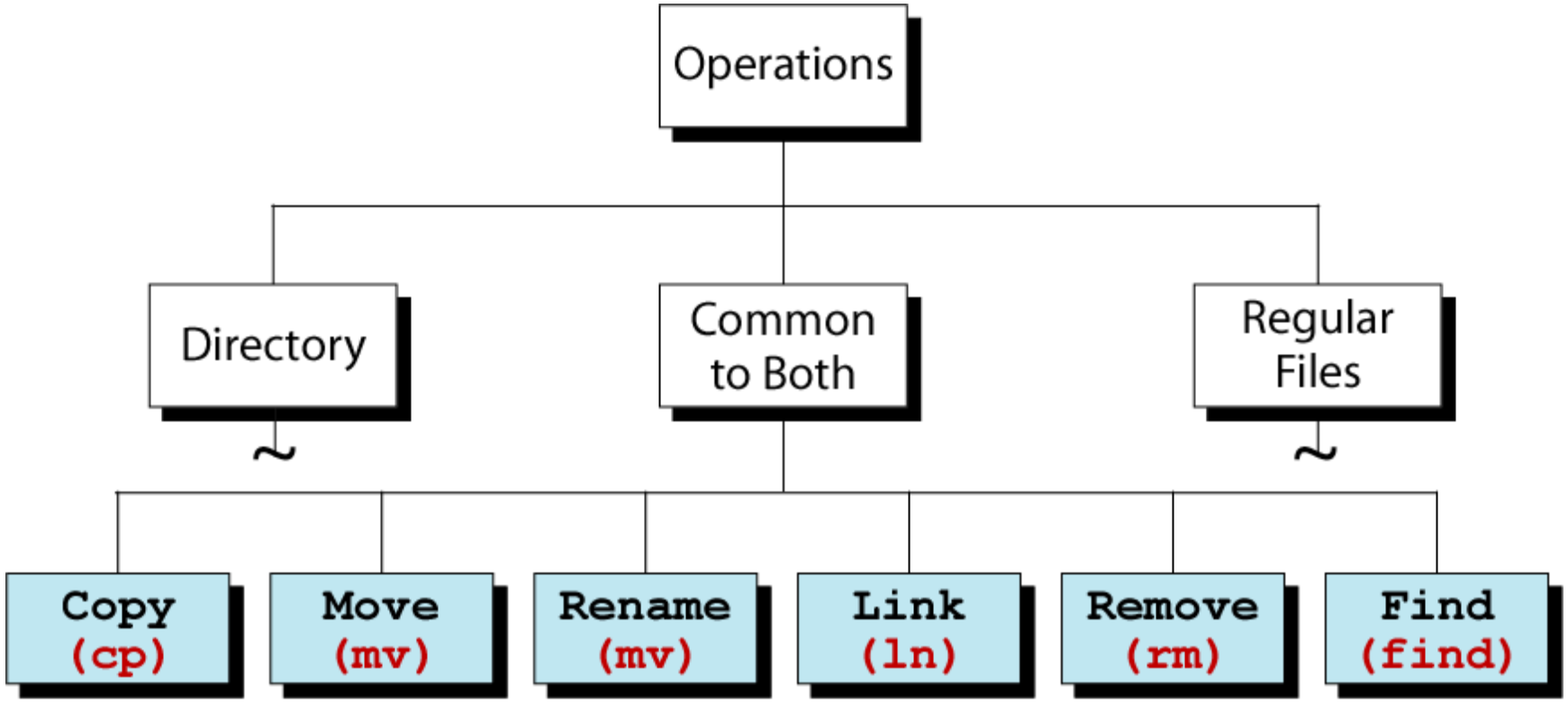
Δουλεύοντας με πολλά αρχεία

- Εάν στον κατάλογο είχαμε 3 αρχεία και 1 κατάλογο του οποίου το όνομα ξεκινά από z:

```
ls -l
total 12
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:34 a
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:35 b
-rw------- 1 frag cut 38 2011-01-24 10:40 c
drwx------ 2 frag cut  6 2011-01-24 10:43 z
cp *
ls -l
total 12
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:34 a
-rw------- 2 frag cut 12 2011-01-24 10:35 b
-rw------- 1 frag cut 38 2011-01-24 10:40 c
drwx------ 2 frag cut 30 2011-01-24 10:43 z
ls -l z
total 12
-rw------- 1 frag cut 12 2011-01-24 10:44 a
-rw------- 1 frag cut 12 2011-01-24 10:44 b
-rw------- 1 frag cut 38 2011-01-24 10:44 c
```

- Δίνοντας cp *, ουσιαστικά η εντολή μεταφράστηκε σε
  cp a b c z, οποίο σημαίνει αντέγραψε τα αρχείο α b c στον κατάλογο z. Το οποίο και εκτελείται.

Recap: Common Operations on Files



The "ln" command

- Allows file to listed in multiple directories
- 2 types:
  - Hard link
  - Symbolic link
- First: understand Unix file storage and organization